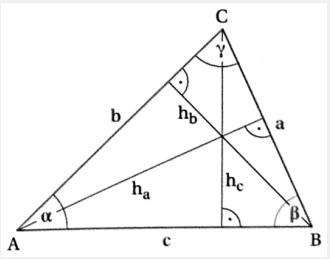
# Sinussatz ○●●○○

**Sinussatz** $\dfrac{a}{\sin\alpha} = \dfrac{b}{\sin\beta} = \dfrac{c}{\sin\gamma}$

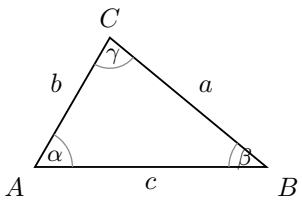



Formeln und Werte S. 27

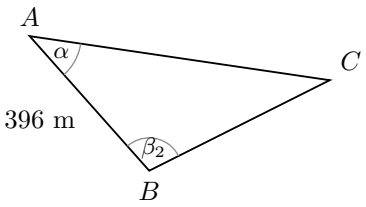
**1.** Im Sinussatz steht jede Seite mit dem Winkel, der ihr gegenüberliegt. Im Dreieck ABC kennst du die Seite c und die Winkel $\alpha$ und $\beta$; gesucht ist die Seite a.

**a)** Welchen Winkel rechnest du zuerst aus? _____

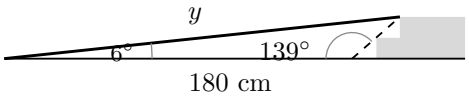
**b)** Welche Gleichung stellst du dann auf? _____




nach P10 ’24 · 6d **2.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA $\beta_1$, der Winkel zwischen BA und BC $\beta_2$; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC $\alpha$. Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 40°$ und $\beta_2 = 105°$. Berechne die Länge der Strecke BC. FOR




nach P10 ’25 · 4c **3.** Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagerecht 180 cm. Die Rampe steigt unter 6° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 139°. Berechne die Länge y der Rampe. FOR




1: a) $\gamma = 180° - \alpha - \beta$; b) $a : \sin\alpha = c : \sin\gamma$ | 2: 443,8 m | 3: 205,9 cm